Таблица команд

Общие правила выполнения заданий

- Необходимо сформировать группу из 3 человек.
- **(*)** В **ОБЯЗАТЕЛЬНОМ** порядке производится декомпозиция работ каждой фазы (и не только, вообще любая в рамках практики по предмету) на отдельные задачи.
- Задачи распределяются в рамках группы и результаты распределения фиксируются в матрице RACI (одной и той же, её нужно актуализировать после каждого этапа). Или, при использовании таск-трекера, распределение должно быть очевидно по прикреплённым исполнителям.
- **(*)** Для задач в **ОБЯЗАТЕЛЬНОМ** порядке зафиксировать период работы и приблизительное суммарное чистое время работы над ними.

Ссылка для внесения данных о командах - https://disk.360.yandex.ru/i/q4UhLsR2AR5tVg

*** Это необходимо для выполнения некоторых заданий.**

Предварительные соображения

- Для упрощения отслеживания статистики выполнения задач и замены RACI можно использовать любой таск-трекер (не забудьте добавить ссылку в таблицу и сделать проект публичным или добавить меня).
- Все результаты удобнее складировать в облако или репозиторий (ссылку на него добавьте в табличку).
- В итоговый отчёт должно войти всё, что касается отдельных фаз (как что выполнялось, промежуточные и конечные результаты и прочее), а также: матрица RACI и соображения, по которым производилось распределение задач.
- В задачи заносите в том числе активности вроде митингов и вообще любую работу в рамках выполнения практики (по доп. изучению чего-то, например).
- Т.к. чуточку покодить придётся, то те, у кого с этим совсем швах, возьмите в команду человека, который с этим поможет. И грамотно распределите обязанности.
- Идеи проектов должны быть относительно компактными: 10-15 юз кейсов, не больше. Но и не меньше 10. Или сформулируйте как MVP с базовой функциональностью, которая помещается во всё то же количество юз кейсов.
- По заданиям, где нужно немного кодинга, рядом лежит дополнительная информация о всём, что вам потребуется (библиотеки, ссылки, примеры).
- При выполнении заданий разрешается **использование LLM**, но так, как это явно прописано в задании (в основном кодинг и аналитика, т.е. то, что является непосредственной темой предмета).

Задания

- **Фаза 1:** Выбор концепции проекта
    - Придумать не менее 4 концепций программного проекта.
    - Сформулировать не менее 4 критериев (критерии могут характеризовать этот воображаемый продукт/проект, а могут вашу будущую работу по предмету над этой концепцией).
    - Оценить важность критериев и альтернативы по критериям экспертным путём (каждому). 3 оценки упорядочить и рассматривать как пессимистичная, ожидаемая и оптимистичная.
    - Определить наиболее подходящий вариант методом нечёткого коллективного TOPSIS, используя трёхточечные оценки.
    - Определить наиболее подходящий вариант методом чёткого коллективного МАИ.
    - Проанализировать результаты, сделать выводы.
    - LLM может использоваться для: придумывания концепций и критериев (только задавайте ему требования к размеру и инфу о том, что потребуется с этой концепцией делать далее).
- Задания 2 и 3 фаз связаны! Поэтому изучите их и продумайте очерёдность выполнения.
- **Фаза 2 (Мета):** Распределение работы
    - Сперва разбейте работу фазы 3 на задачи
    - Оцените сложность или трудозатраты задач экспертным путём (пользуясь любыми практиками экспертного оценивания)
    - Раздайте индивидуальные оценки предпочтительности задач (от каждого)
    - Сформулируйте и обоснуйте постановку задачи распределения на основе оценок сложности и предпочтений (целевую функцию, ограничения)
    - Решите задачу, воспользовавшись любым подходящим инструментом (opensolver, NEOS, Pyomo и т.д.).
    - LLM может использоваться для: помощь в кодинге (но обязательно разобраться, как работает и понимать, что есть что), предложение различных возможных формулировок задачи.
- **Фаза 3:** Оценка проекта
    - Набросать Use Cases (не менее 10) для проекта, выбранного в фазе 1.
    - Оценить проект в COSMIC Function Points
    - Оценить проект в Use Case Points (и прикинуть трудозатраты на их основе)
    - Оценить проект коллективным экспертным путём
        - Оценить трудозатраты каждого Use Case или более мелких элементов, на которые его можно разложить (User Story, Slices). Допустимы любые экспертные методы: покер планирования, Делфи, просто открытое обсуждение (но обязательно с достижением согласованности относительно итоговой оценки).
        - Агрегировать эти оценки в оценку всего проекта
    - На основе различных оценок сделать выводы о масштабах проекта, прикинуть, какого размера команда бы понадобилась (и каковы

специфические требования к отдельным членам, если есть), каков ориентировочный срок выполнения. Какие фичи по вашему мнению можно было бы отбросить при необходимости (не столь важны, но вносят существенный вклад в “вес” проекта)?
    - LLM может использоваться для: набрасывания юз кейсов (но следите, чтобы она не забывала про альтернативные и негативные сценарии).
- Задания 4 и 5 фаз связаны! Поэтому изучите их и продумайте очерёдность выполнения.
- **Фаза 4 (Мета).** Прогнозирование
    - Сперва разбейте работы фазы 5 на задачи.
    - Дайте трёхточечные оценки времени выполнения этих задач.
    - Смотря на историю выполнения предыдущих, сделайте прогноз выполнения задач 5 фазы методом Монте-Карло, моделируя двумя путями:
        - 1) Используйте статистику количества задач, выполненных во все прошедшие недели. Рассматривайте это как дискретное распределение случайной величины. Прогоните простенькую модель симуляции выполнения задач 5 фазы (на каждой итерации сэмплируем число выполненных за неделю задач из дискретного распределения). Оцените с 80% достоверностью срок выполнения 5 фазы (в неделях).
        - 2) Опишите случайной величиной суммарные трудозатраты, которые вашей команде удаётся выделять данному предмету в неделю. Тоже возьмите для этого предыдущую статистику (сколько в какую неделю удавалось уделить человеко часов) и рассматривайте как дискретное распределение. В симуляции на каждом запуске продолжительности задач сэмплируйте из треугольного распределения (с параметрами, соответствующими трёхточечной оценке). Оцените с 80% достоверностью срок выполнения 5 фазы в соответствие с этой моделью (в неделях).
    - Насколько отличными получились результаты двух моделей? Попробуйте предположить, чем это можно объяснить.
    - LLM может использоваться для: помощь в кодинге.
- **Фаза 5.** Планирование
    - Возьмите проект (из 1 и 3 фазы), разложите его выполнение на отдельные задачи (подробно не декомпозируйте, задачек 20-25 в самый раз).
    - На основе соображений, сделанных на 3 фазе, укажите необходимый для его реализации состав команды с делением на специальности (разработчик, тестировщик, дизайнер, …). Это будут имеющиеся в вашем распоряжении человеческие (неисчерпаемые) ресурсы. Специализации - типы ресурсов.
    - Для каждой задачи укажите ресурсные требования (сколько нужно людей и каких специальностей).
    - Укажите связи предшествования между задачами.
    - Пользуясь предоставленным в помощь кодом, решите задачу простыми эвристическими методами (переберите различные эвристики, добавьте к

ним некоторое число случайно сгенерированных, возьмите лучшее за итоговое решение). Возможные эвристики упорядочения работ:

- **SLK** - по возрастанию общего резерва $\mathrm{LST}_j - \mathrm{EST}_j$;
- **FREE** - по возрастанию свободного резерва = $\min(\mathrm{EST}_i \ \forall\ i \in \mathrm{IS}_j) - \mathrm{EFT}_j$;
- **LST** - по возрастанию позднего времени начала;
- **LFT** - по возрастанию позднего времени завершения;
- **LSTLFT** - по возрастанию суммы позднего начала и позднего завершения = $\mathrm{LST}_j + \mathrm{LFT}_j$;
- **GRPW** - по убыванию суммарной длительности задачи и её прямых последователей = $\mathrm{d}_j + (\Sigma\ \mathrm{d}_i \ \forall\ i \in \mathrm{IS}_j)$;
- **LPT** - по убыванию длительности;
- **MIS** - по убыванию числа прямых последователей;
- **GRD** - по убыванию произведения длительности и суммарных затрат неисчерпаемых ресурсов $\mathrm{d}_j\ (\Sigma\ \mathrm{r}_{jk})$;
- **GRWC** - по убыванию суммарных затрат неисчерпаемых ресурсов;
- **GCRWC** - по убыванию суммарных затрат неисчерпаемых ресурсов работы и её прямых последователей;
- **ROT** - по убыванию суммы отношений затрат неисчерпаемых ресурсов каждого вида к их запасам, делённой на продолжительность работы = $\frac{\sum_{k=1}^{K^\rho} \frac{r_{ik}^\rho}{R_k^\rho}}{d_i}$.

- “Натяните решение” на обычный 8-часовой рабочий график (40 часовая рабочая неделя) и определите плановые сроки выполнения проекта и отдельных этапов.
- LLM может использоваться для: помощь в кодинге.